

वैगन परिचालन निर्देश
पुरिस्तका

संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र

उ०म०रे०, कानपुर

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पेज नं०
1	व्हील , टायर डिपेक्ट गेज, तथा अन्य गेज	01 To 06
2	एयर ब्रेक टेस्टिंग	07 To 13
3	ब्रेक बाइन्डिंग	14 To 16
4	सी०बी०सी० का विवरण तथा गेजिंग	17 To 22
5	ट्रेन पार्टिंग	23 To 25
6	हाट एक्सल	26 To 31

व्हील एवम् इसके दोष



व्हील, रोलिंग स्टॉक का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है इसमें दोष आ जाने पर अवपथन जैसी गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इसलिए इसका परीक्षण टायर डिफेक्ट गेज तथा व्हील डिस्टेन्स गेज आदि के माध्यम से सतकर्ता पूर्वक किया जाना आवश्यक है।

व्हील के यांत्रिक दोष

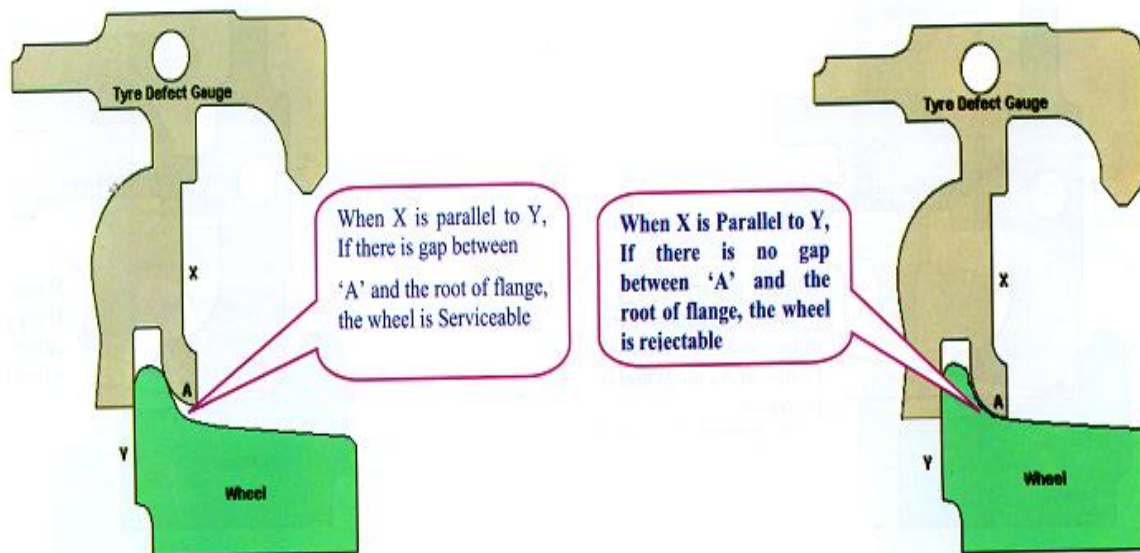
1. शार्प फ्लैज
2. थिन फ्लैज
3. डीप फ्लैज
4. हालो टायर
5. रूट आफ़ रेडियस का कम हो जाना
6. फ्लैट टायर

स्टैंडर्ड साइज एवम् कण्डमनेशन लिमिट

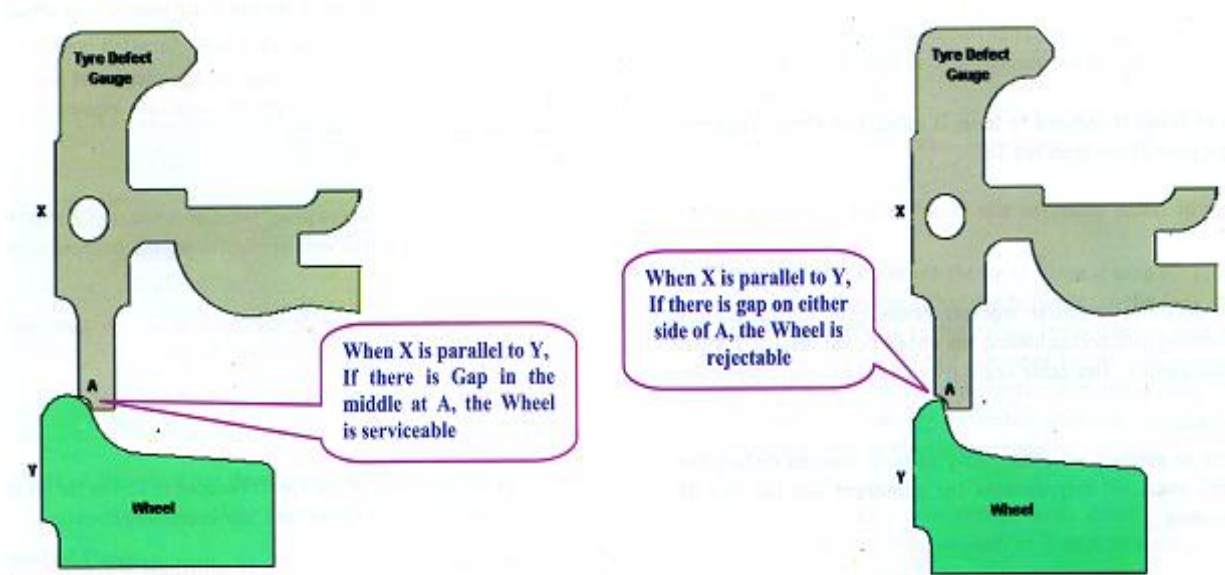
डिफैक्ट	स्टैंडर्ड लिमिट	कण्डम लिमिट	दुष्प्रभाव
थिन फ्लैज	28.5 मि० मी०	22 मि० मी० या इससे कम (मेल/ एक्स०) 16 मि० मी० (अन्य)	टंग रेल तथा स्टाक रेल के बीच फंस कर प्वाइन्ट को तोड़ना फ्लैज टूटने की आशंका
डीप फ्लैज	28.5 मि० मी०	35 मि० मी० या इससे अधिक	रेल ज्वाइन्ट पर फिस प्लेट बोल्ट्स को काटना
शार्प फ्लैज	14.5 मि० मी०	5 मि० मी० या इससे कम	टंग रेल तथा स्टाक रेल के बीच फसकर प्वाइन्ट को तोड़ना
रूट ऑफ रेडियस का कम हो जाना	16 मि० मी०	13 मि० मी० या इससे कम	फ्लैज के रेल टेबुल पर चढ़ने की आशंका
हालो टायर		5 मि० मी० या इससे अधिक	कर्व पर डिरेलमेन्ट की आशंका

टायर डिफैक्ट गेज की प्रयोग विधि

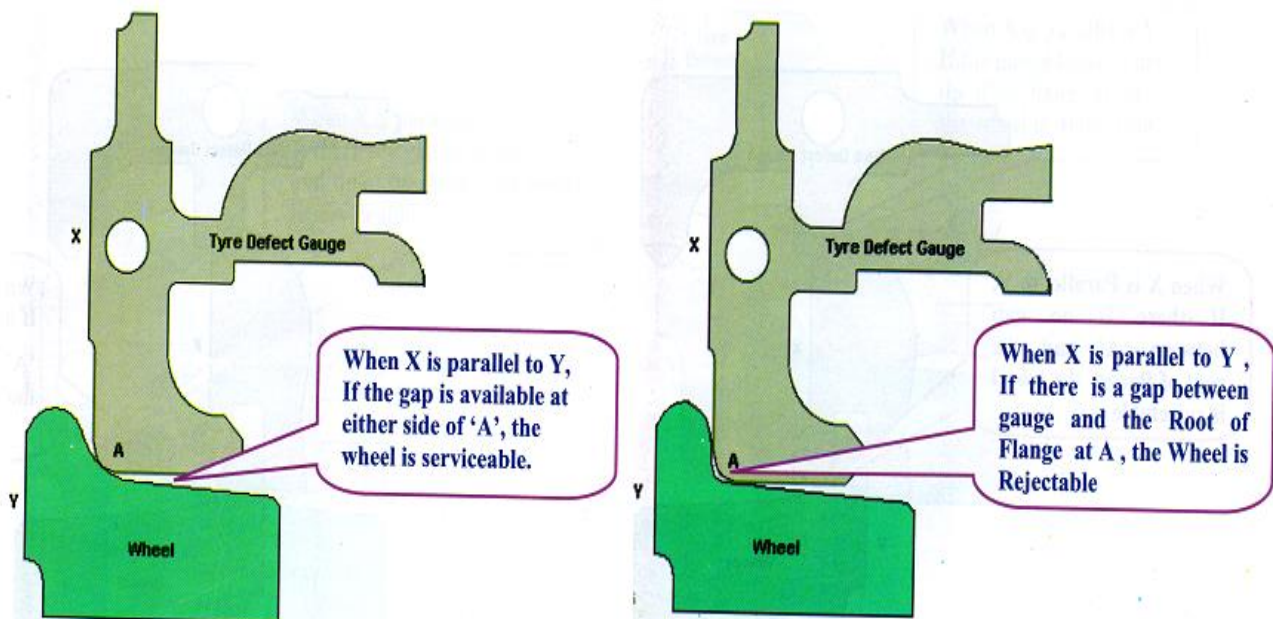
थिन फ्लैज



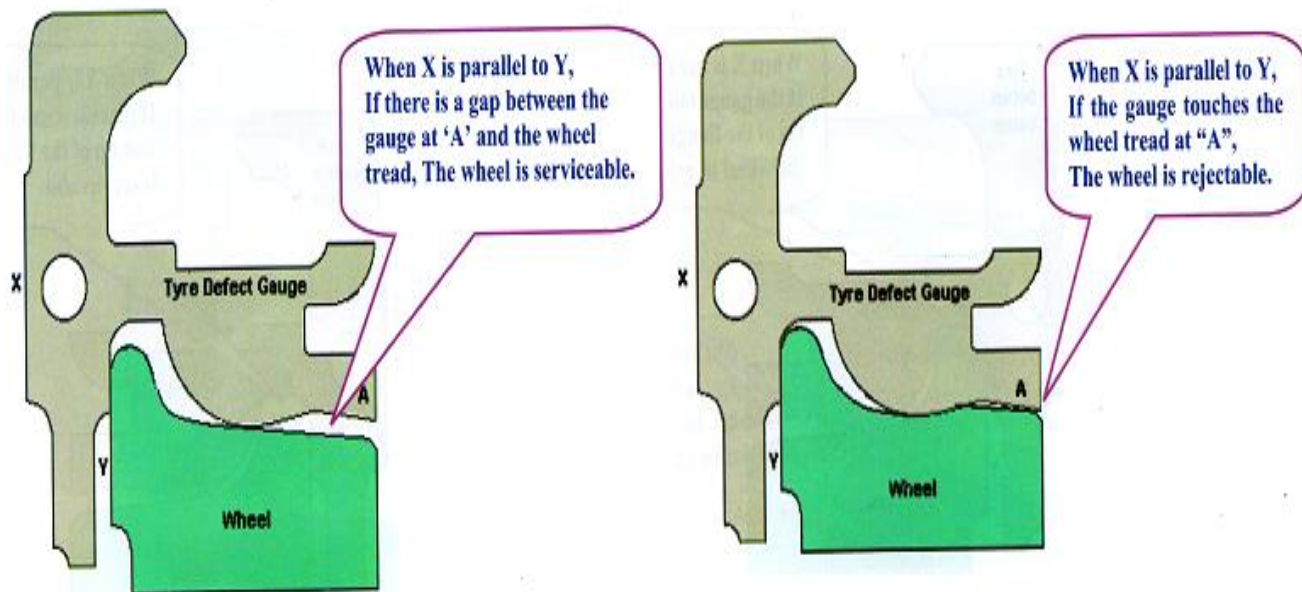
शार्प फलेंज



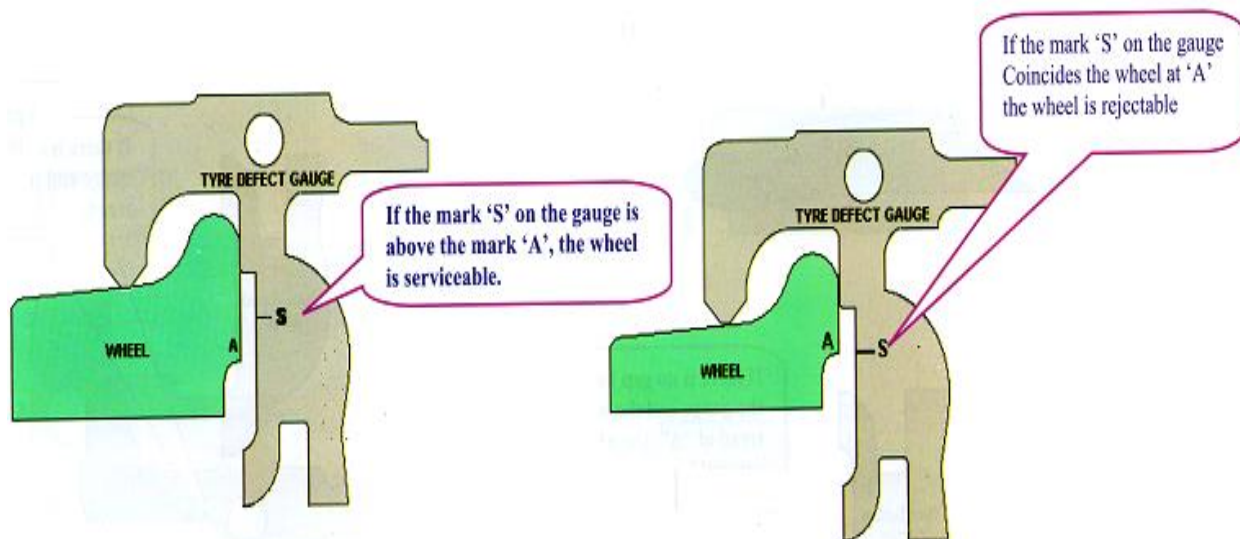
डीप फलेंज



हालो टायर



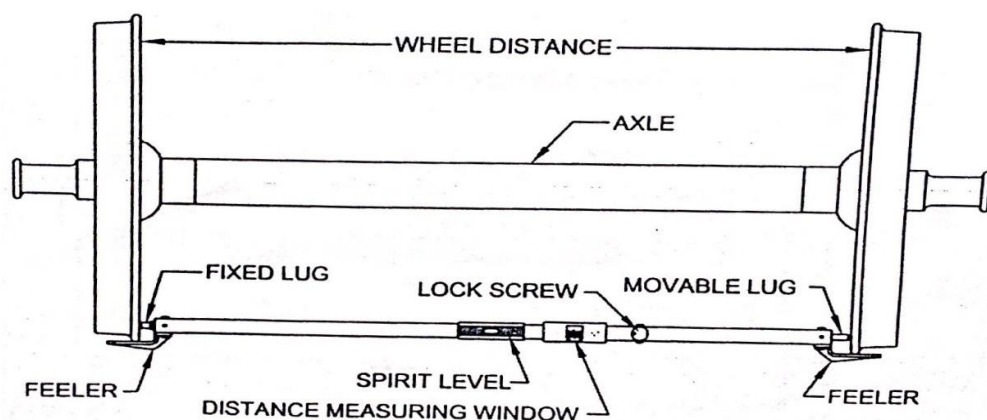
थिन टायर



व्हील डिस्टेन्स गेज

इस गेज के द्वारा एक एक्सल पर लगे दोनो व्हील डिस्क की दूरी का मेजरमेन्ट लिया जाता है। इस गेज में एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा मुएबिल रहता है। इस गेज को चित्र के अनुसार दोनो व्हील के बीच में लगाते है, इस दौरान ये एक दम सीधा लगा होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए स्प्रिट लेबल लगाया गया है।

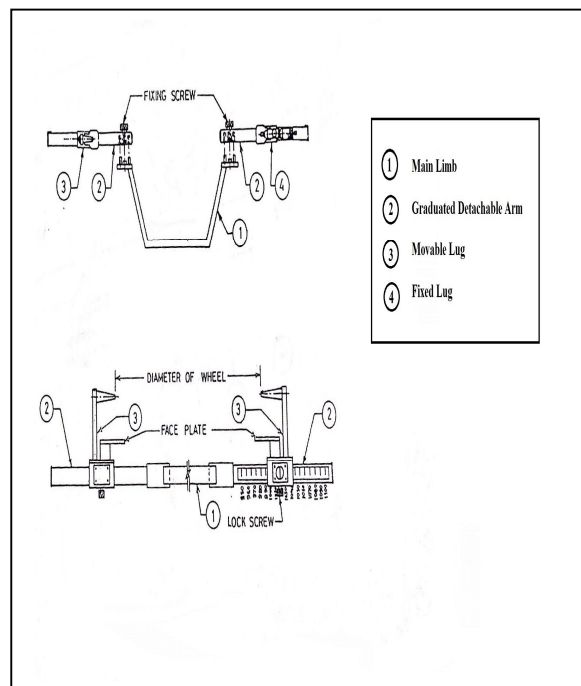
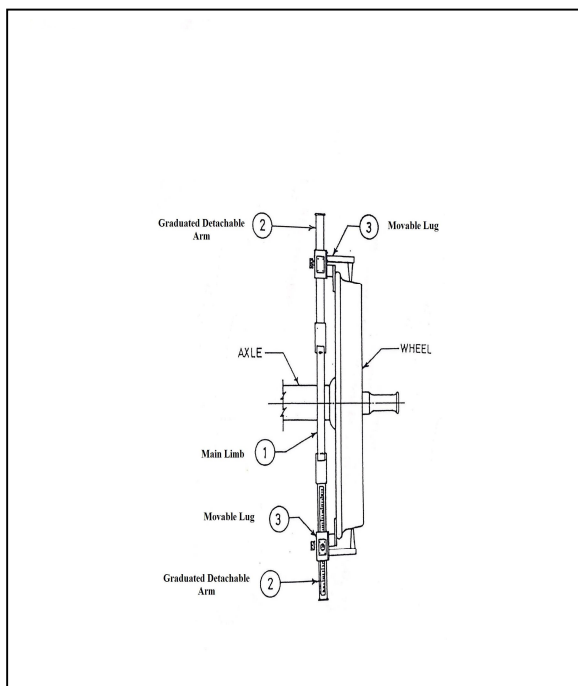
विवरण	स्टैन्डर्ड	अधिकतम	न्यूनतम
वैगन	1600 मि० मी०	1602 मि० मी०	1599 मि० मी०



व्हील डाया मीटर

इस गेज के द्वारा व्हील के डाया मीटर को चेक किया जाता है इस गेज में एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा मुएबिल रहता है चित्र के अनुसार इसका प्रयोग करते है

Description	Standard (mm)	Condemn (mm)
बाक्स एन०, बी०सी०एन०, बी०टी०पी०एन० आदि	1000	906
बी०एल०सी०	840	780



व्हील चेन्जिंग

व्हील चेन्जिंग के दौरान व्हील व्यास के अनुसार व्हील पेयरिंग की सीमा निम्न है।

टाइप	एक बोगी में	एक वैगन में
वैगन ब्राड गेज	13	25

व्हील टर्निंग के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही एक्सिल के दोनो व्हील के व्यास में अन्तर 0.5 मिमी० के अन्दर होना चाहिए।

समाप्त

एयर ब्रेक सिस्टम की विभिन्न टेस्टिंग

सिंगल वैगन एयर ब्रेक सिस्टम की टेस्टिंग

किसी वैगन का एयर ब्रेक सिस्टम ठीक कार्य कर रहा है कि नहीं, इसकी जाँच करने के लिए यह टेस्ट किये जाते हैं। इस कार्य हेतु एक टेस्ट रिग होती है जिसे SWTR कहते हैं। इससे जाँच करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है।

- सिंगल वैगन टेस्ट रिग से BP कपलिंग हेड के साथ वैगन का एक सिरा जोड़कर दूसरे सिरे को डमी से बन्द करें, साथ ही ब्रेक सिलिण्डर का प्रेशर देखने के लिए प्रेशर गेज फिट करें।
- कम्प्रेसर की मुख्य लाइन को टेस्ट रिग से जोड़ें।
- डी0वी0 के आइसोलेटिंग हैण्डल (आर0 चार्जर हैण्डल) को ओपेन पोजीशन में कर दें।
- पूरे सिस्टम को चार्ज करें तथा 5 किग्रा0/सेमी0² प्रेशर मेन्टेन करें।
- टेस्ट रिग द्वारा सप्लाय बन्द करे, ब्रेक सिस्टम में अगले एक मिनट में होने वाले लीकेज को चेक करें। बी0पी0 प्रेशर 0.1 किग्रा0/सेमी0² से अधिक नहीं गिरना चाहिए।
- ब्रेक एप्लीकेशन चेक करने के लिए टेस्ट रिग के ए-9 हैण्डल को फुल सर्विस एप्लीकेशन में लाकर 1.5 किग्रा0/सेमी0² गिराने पर 18 से 30 सेकेण्ड के अन्दर वैगन में ब्रेक लग जाने चाहिए।
- इस समय सिलिण्डर में अधिकतम प्रेशर 3.8 किग्रा0/सेमी0² होना चाहिए।
- अब ए-9 हैण्डल को रिलीज पोजीशन पर लाए और ब्रेक सिलिण्डर को रिलीज करें। ब्रेक सिलिण्डर में प्रेशर 3.8 किग्रा0/सेमी0² से .4 किग्रा0/सेमी0² होने तक का समय रिकार्ड करें। यह समय 45 से 60 सेकेण्ड के मध्य होना चाहिए।

- डी0 वी0 की **Sensitivity** की जाँच करने के लिए 0.6 किग्रा0/ सेमी0² प्रेशर गिराये, 6 सेकेण्ड में ब्रेक लग जाने चाहिए।
- डी0 वी0 की **Insensitivity** की जाँच के लिए टेस्ट रिग द्वारा 0.3 किग्रा0/ सेमी0² का प्रेशर गिराये, अगले एक मिनट तक वैगन में ब्रेक नहीं लगने चाहिए।
- पिस्टन स्टोक एम्प्टी कण्डीशन में 85 ± 10 मि0मी0 तथा लोडेड कण्डीशन में 130 ± 10 मि0मी0 होना चाहिए।

रेक टेस्ट रिग (RTR) द्वारा मालगाडी रेक की टेस्टिंग

किसी मालगाडी का एयर ब्रेक सिस्टम ठीक से कार्य करें इसकी जाँच करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है इस कार्य हेतु एक टेस्ट रिग होती है जिसे RTR कहते हैं।

- मालगाडी के रेक को टेस्ट रिग से कनेक्ट करें तथा रिग को मेन कम्प्रेसर लाइन से जोड़े तथा रेक में प्रापर प्रेशर मेन्टेन करें।
 - टेस्ट रिग के A-9 हैण्डिल को संचालित करके बी0पी0 1 किग्रा0/ सेमी0² ड्राप करें।
 - टेस्ट रिग के लीड एण्ड टेल कॉक को बन्द करें तथा 60 सेकेण्ड तक इन्तजार करें।
 - अगले 5 मिनट में 1.25 किग्रा0/ सेमी0² से अधिक प्रेशर नहीं गिरना चाहिए।
 - यदि ड्राप अधिक है तो लीकेज को अटैन्ड करें तथा पुनः 5 किग्रा0/ सेमी0² प्रेशर मेन्टेन करें।
 - टेस्ट रिग द्वारा 1.5 किग्रा0 प्रेशर गिराकर फुल सर्विस अप्लीकेशन करें।
 - पिस्टन चाल सुनिश्चित करें।
1. खाली स्थिति में 85 ± 10 मिमी
 2. लोडेड स्थिति में 130 ± 10 मि0मी0

- यदि पिस्टन चाल सही न हो तो स्लैक एडजस्टर की डाइमेंशन A (जो कि 70 ± 2 होती है) के द्वारा सही होना सुनिश्चित करें।
- गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का सही संचालन सुनिश्चित करें।

ब्रेक प्रेशर कान्टीन्युटी करने का तरीका (मालगाडी)

परिचय :- ब्रेक कान्टीन्युटी टेस्ट एयर ब्रेक पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण टेस्ट है। यह टेस्ट पूरी गाडी में ब्रेक पाईप प्रेशर की निरंतरता की जाँच करने के लिए किया जाता है।

कान्टीन्युटी टेस्ट निम्न परिस्थितियों में करना चाहिए।

1. नया इंजन अथवा अतिरिक्त इंजन, गाडी के सम्मुख जोड़ा गया हो।
 2. नया इंजन अथवा अतिरिक्त इंजन, किसी गाडी के पीछे जोड़ा गया हो।
 3. वैगन को गाडी के किसी भाग में जोड़ा गया हो।
 4. वैगन के गाडी के एकदम पिछले सिरे के अलावा कहीं से भी डिटैच किया गया हो
 5. ब्रेकिंग अरेजमेन्ट में खराबी अथवा अनियमितता, जिससे ब्रेक सिस्टम की कान्टीन्युटी प्रभावित हो, अथवा इसको अटैण्ड किया गया हो।
- इंजन के BP गेज में $5 \text{ किग्रा}0 / \text{सेमी}0^2$ तथा ब्रेकवान में सही प्रेशर होना सुनिश्चित करें फिर A-9 की मदद से 1 किग्रा0 प्रेशर गिरा कर इंजन के BP गेज में $4.0 \text{ किग्रा}0 \text{ सेमी}0^2$ प्रेशर स्थिर होना देखे। इसके बाद लीड एण्ड टेल कॉक को बन्द करें। सुनिश्चित करें कि गाडी में ब्रेक लग गये हैं।
 - यदि अन्तिम वाहन ब्रेकवान है तो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व को खोलकर सारा प्रेशर निकाल दे तथा लोको पायलट से यह सुनिश्चित करें कि इंजन के BP गेज में प्रेशर 0 हो गया है। इसके बाद गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व को बन्द कर दे।

- यदि अन्तिम वाहन ब्रेकवान नहीं है तो गार्ड अन्तिम वाहन के BP एगिल कॉक को खोलकर सारा प्रेशर निकाल दें तथा लोको पायलट से सुनिश्चित करें कि इंजन के BP गेज में प्रेशर 0 हो गया है इसके बाद BP एगिल कॉक को बन्द कर दें।
- यदि गाडी के पीछे कोई लोको लगा है तो गार्ड पिछले लोको के ड्राइवर के द्वारा BP प्रेशर को 0 कराये तथा यह सुनिश्चित करें कि अगले लोको के BP गेज में प्रेशर 0 हो गया है। यदि अगले लोको में BP प्रेशर 0 नहीं होता है तो पाइप लाइन में कही रुकावट है। फाल्ट दूर होने पर पुनः यही क्रिया करें।
- कांटीन्युटी टेस्ट पूरा होने पर अगले लोको के लोको पायलट लीड एण्ड टेल कॉक को खोल दें और BP प्रेशर $4.0 \text{ किग्रा}0 / \text{सेमी}0^2$ होने की तसल्ली करें फिर A-9 को रिलीज पर कर दें तथा और यह ध्यान रखे कि प्रेशर तुरन्त चार्ज होना चाहिए।
- पुनः लोको में BP प्रेशर $5.0 \text{ किग्रा}0 / \text{सेमी}0^2$ तथा ब्रेकवान में निर्धारित मात्रा में प्रेशर होना सुनिश्चित करें।

विभिन्न गाडियों में प्रेशर का स्तर

<u>रैक की लम्बाई</u>	<u>लोको</u>	<u>ब्रेकवान</u>
56 वैगन तक	5 किग्रा0 / सेमी0 ²	4.8 कग्रा0 / सेमी0 ²
56 वैगन से अधिक	5 किग्रा0 / सेमी0 ²	4.7 किग्रा0 / सेमी0 ²

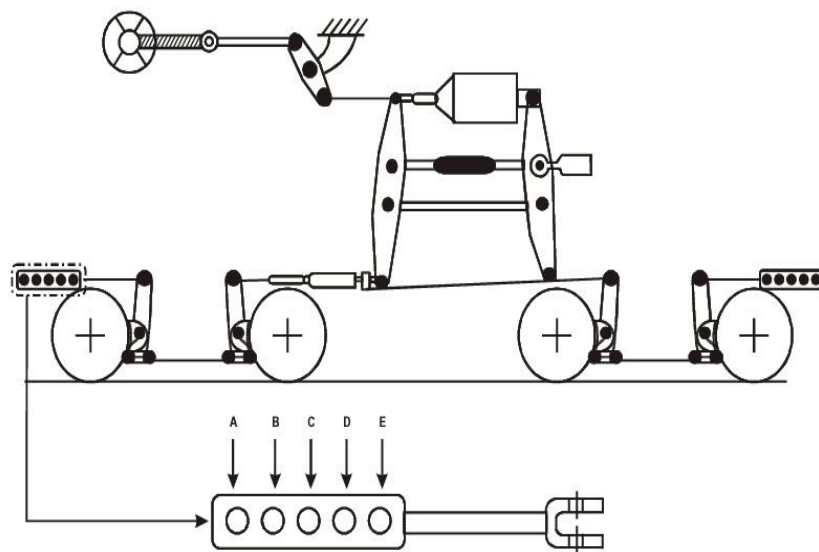
ब्रेक एडजेस्टमेन्ट हेतु एण्ड पुल राड के होल के प्रयोग सम्बन्धित निर्देश

सही ब्रेकिंग हेतु ब्रेक रिगिंग का सही एडजेस्टमेन्ट आवश्यक है अतः व्हील के घिसने पर समय समय पर व्हील के घिसाव के अनुसार एण्ड पुल राड के सही होल का समायोजन निम्न प्रकार है।

व्हील का डाया (mm)

एण्ड पुल राड के होल की स्थिति

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 1000 से 982 | A (पहला होल) |
| 2. 981 से 963 | B (दूसरा होल) |
| 3. 962 से 944 | C (तीसरा होल) |
| 4. 943 से 925 | D (चौथा होल) |
| 5. 924 से 906 | E (पाचवा होल) |

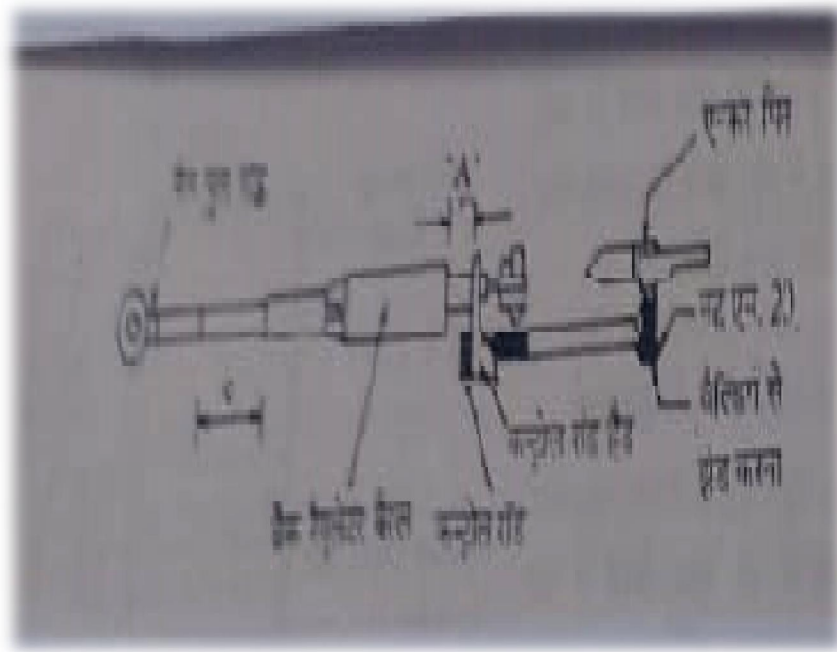


स्लैक एडजस्टर

इसका कार्य व्हील तथा ब्रेक ब्लॉक की दूरी को स्वचालित तरीके से समायोजन करना है। स्लैक एडजस्टर में दो तरीके की मुख्य डायमेंशन होती है।

1. डायमेंशन **A** जब ब्रेक पूर्ण रूप से रिलीज होते हैं तो कन्ट्रोल रॉड हैड तथा बैरेल हेड फेस के मध्य के गैप को, डायमेंशन **A** कहते हैं।
 - **BOXN / BCN** के लिए डायमेंशन **A 70+2 -0**
 - **BOBRN** के लिए डायमेंशन **A 27+2 -0**
 - **BLCA** के लिए डायमेंशन **A 72+0 -2**

2. डायमेंशन E यह प्रोटेक्शन ट्यूब एंड तथा एडजस्टर स्पिंडल के निशान के मध्य की दूरी है। यह स्लैक एडजस्टर की स्लैक एडजेस्ट क्षमता को बताता है इसकी वैल्यू 555 से 575 मिमी⁰ होती है यह क्षमता घिसाव के साथ कम होती जाती है।



इंजन कम्प्रेसर दक्षता परीक्षण

1. सभी CP चलाकर पूरा MR प्रेशर बनाये तथा A-9 इमरजेन्सी पर रखे
2. BP हौज पाइप में 7.5 mm का सुराख वाला पाम कपलर लगायें A-9 रिलीज पर करें
3. लोको के BPSW स्विच को दबायें
4. अब पाम जुडे पाइप का एंगिल कॉक खोल दीजिए।
5. CP की चलती हालत में BP का प्रेशर गिरना देखियें।
6. एक मिनट में 4.4 किग्रा/सेमी⁰ से BP का दबाव कम नहीं होना चाहियें।
7. जॉच के बाद एंगिल कॉक बंद कर दीजिए और पाम निकाल लीजिए।

इंजन की लीकेज टेस्ट विधि (बी0पी0)

1. सर्वप्रथम पूरा एम0 आर0 प्रेशर बनायें।
2. इंजन के दोनो तरफ के बी0पी0 व एफ0पी0 एगिल कौक खोल दें जिससे धूल व नमी बाहर निकल जायें।
3. A-9 को रिलीज पर रखकर ब्रेक प्रेशर 5 किग्रा0/ सेमी0² बनायें।
4. अब A-9 द्वारा 0.6 किग्रा0/ सेमी0² प्रेशर गिरायें।
5. लीड एंड टेल कौक बंद करके एक मिनट इंतजार करें।
6. अगले पाँच मिनट का प्रेशर ड्राप सावधानीपूर्वक देखे। यह प्रेशर ड्राप 0.7 किग्रा0/सेमी0² से अधिक नहीं होना चाहिए।

ट्रेन का बी0पी0 लीक टेस्ट

1. इंजन के बी0पी0 को रेक के बी0पी0 से जोड़ें।
2. इंजन के तथा रेल के कट ऑफ एगिल खोल कर चार्ज करें तथा प्रेशर की निरन्तरता सुनिश्चित करें तथा इंजन में 5 किग्रा0/ सेमी0² तथा ब्रेक में 4.8 किग्रा0/ सेमी0² प्रेशर बनायें।
3. अब A-9 हैण्डिल द्वारा बी0पी0 का प्रेशर 1.00 किग्रा0/ सेमी0² ड्राप करें।
4. लीड एण्ड टेल कौक बन्द करें व एक मिनट इन्तजार करें।
5. अब अगले पाँच मिनट में गिरने वाले प्रेशर को नोट करें यह ड्रापिंग 1.25 किग्रा0/ सेमी0² से अधिक नहीं होनी चाहिए।

समाप्त

ब्रेक बाइडिंग

किसी रेक में ब्रेको का अपने आप लग जाना अथवा ब्रेकिंग के बाद रिलीज न होना ब्रेक बाइडिंग कहलाता है। ब्रेक बाइडिंग सामान्यतः दो प्रकार की होती है।

1. पूरे रेक में ब्रेक बाइडिंग
2. एक या दो वैगन में ब्रेक बाइडिंग

पूरे रेक में होने वाली ब्रेक बाइडिंग के कारण

1. लोको द्वारा बी०पी० प्रेशर मेन्टेन न कर पाना
2. वैगनो का सी०आर० ओवर चार्ज हो जाना
3. रेक में कोई लीकेज का होना

पूरे रेक में होने वाली ब्रेक बाइडिंग को रिलीज करना :-

1. पूरी गाडी के लीकेज को अटैन्ड करे
2. ओवर चार्ज होने पर पूरी गाडी को मैनुअली रिलीज करे
3. लोको का एम०आर० प्रेशर तथा बी०पी० प्रेशर का सही होना सुनिश्चित करें

एक या दो वैगन में ब्रेक बाइडिंग होने के कारण :-

1. वैगन में लीकेज का होना
2. डी०वी० का खराब होना
3. ब्रेक सिलिण्डर का खराब होना
4. स्लैक एडजस्टर खराब होना
5. ब्रेक रिगिंग के पुर्जों का खराब होना या जाम होना

एक या दो वैगन की ब्रेक बाइडिंग रिलीज करना

- डी0 वी0 को आइसोलेटिंग हैण्डल के द्वारा आइसोलेट करें तथा इसको तार से बांधें।
- क्लिक रिलीज वाल्व लीवर को लगातार खींचें जब तक कि डी0वी0 से पूर्ण हवा निकल न जाये तथा आक्जीलरी रिजर्वायर का ड्रेन कॉक खोल दें।
- अधिकतर केसों में ब्रेक रिलीज हो जायेंगे।

यदि ब्रेक रिलीज नहीं हुए हो तो निम्नलिखित कार्य करें।

- ब्रेक सिलेन्डर का ड्रेन प्लग को सावधानी पूर्वक लूज करें।

यदि ब्रेक अब भी रिलीज नहीं हुये हो तो निम्नलिखित कार्य करें।

- यदि कन्ट्रोल राड हैड स्लैक एडजस्टर बैरल छू रहा है तो कन्ट्रोल राड पिन निकालें।
- एस0ए0बी0 बैरल को एन्टी क्लक वाइज घुमायें जिससे ब्रेक रिलीज हो जायेंगे।
- यदि अब भी ब्रेक रिलीज न हो तो पुल रॉड पिन या एण्ड पुल रॉड पिन को निकाल कर रिलीज करें।
- उपरोक्त के बारे में कन्ट्रोल को सूचना दें तथा ब्रेक पावर साटीफिकेट पर अंकित करें।

नोट :- वैगन के रिलीज होने की तसल्ली कर लेने के बाद डी0 वी0 का आइसोलेट होना सुनिश्चित करें तथा आर0 चार्जर के हैण्डल को तार से बॉध दें इसके बाद सी0आर तथा ए0आर को पूरा ड्रेन कर दें अब इस कोच में दुबारा ब्रेक बाइडिंग नहीं होगी।

एम0बी0एस0 ब्रेक सिस्टम फिटेटेड वैगन (BOXN HL & BCN HL) होने वाली ब्रेक बाइडिंग को ठीक करना :-

1. डी0 वी0 के विचक रिलीज वाल्व को खींचकर रिलीज करें यदि ब्रेक रिलीज न हो तो, डी0 वी0 को आइसोलेट करें।
2. ए0पी0एम0 से ब्रेक सिलिण्डर में जाने वाले पाइप में लगे वैन्ट फीचर युक्त आइसोलेट कॉक को आइसोलेट करे इसके वैन्ट होल से सिलिण्डर की हवा वातावरण में रिलीज हो जायेगी, यदि अब भी ब्रेक रिलीज न हो तो,
3. पिस्टन रॉड से जुडी बैल क्रैन्क पिन को निकाले तथा पिस्टन रॉड को क्लाक वाइज रोटेट करें जिससे उसकी लम्बाई कम हो जायेगी अब पुनः पिन लगाकर सुरक्षित करें।

नोट :- वैगन के रिलीज होने की तसल्ली कर लेने के बाद डी0 वी0 का आइसोलेट होना सुनिश्चित करें तथा आर0 चार्जर के हैण्डल को तार से बॉध दे इसके बाद सी0आर तथा ए0आर को पूरा ड्रेन कर दे अब इस कोच में दुबारा ब्रेक बाइडिंग नहीं होगी।

ब्रेक बाइडिंग की समस्या और निवारण

क्रम सं०	समस्या	खराबी	निवारण
1	ब्रेक बाइडिंग	1. एम0यू0वासर कट जाने के फलस्वरूप कपलिंग हैड से लीक	एम0यू0वासर पुनः सेट करें/बदले।
		2. एंगल कॉक, ब्रेक पाइप जोड, आक्जिलयरी और कंट्रोल रिजरवायर का ड्रेन प्लग/लीक/ ड्रेन प्लग से लीकेज	जोडो को कसकर लीक रोकें।
		3. हैण्ड ब्रेक आंशिक लगा हो सकता है।	हैण्ड ब्रेक पूरा खोले
		4. एम्पटी लोड उपकरण का एडजस्टमेंट गलत हो सकता है।	सही एडजस्टमेंट करें
		5. इम्पटी टाई राड का स्लीव नट छेडछाड स्थिति में हो सकता है।	एडजस्टमेंट करें और लाक नट कसें
		6. एस0ए0बी0 खराब है।	एस0ए0बी0 बदले।
		7. ब्रेक सिलिण्डर निकासी चोक जाम और अन्य आंतरिक खराबियां।	डी0वी0 बदले

समाप्त

सी०बी०सी० तथा गोजिंग (वैगन)

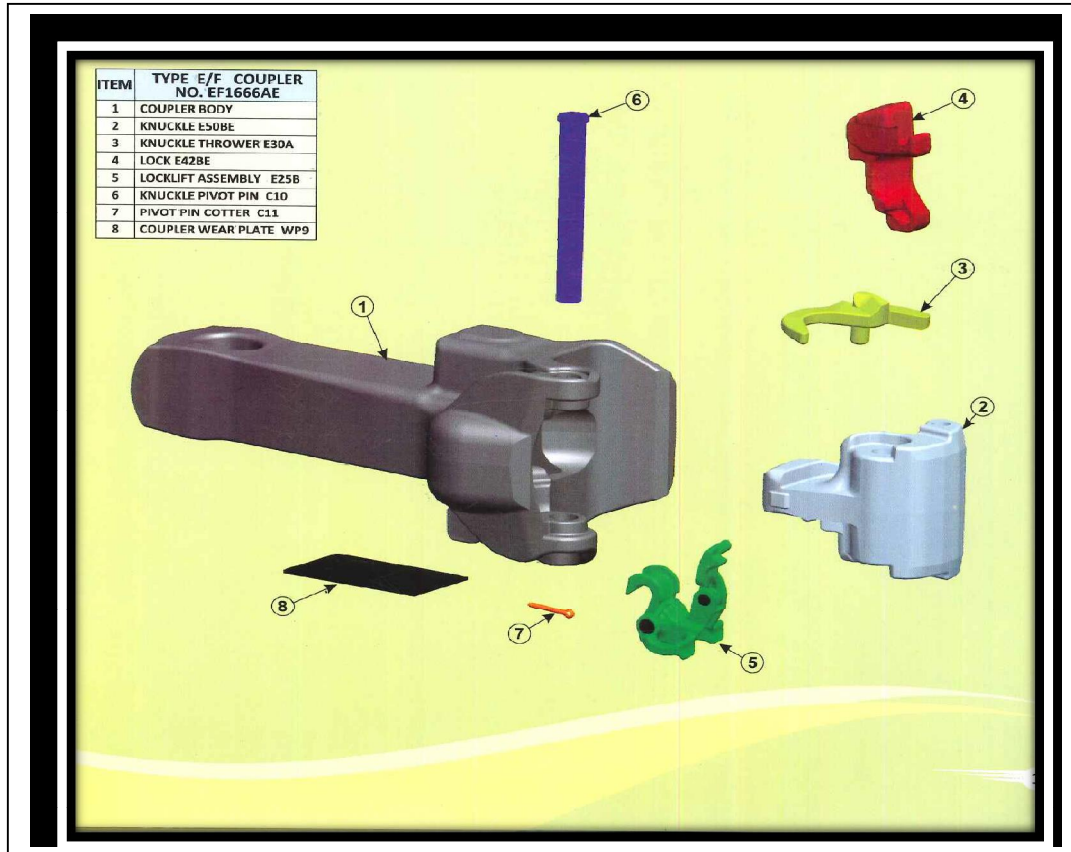
सी०बी०सी० ड्रा गियर एवं बफिंग गियर का संयुक्त रूप है। यह हेड स्टाक के मध्य में स्थित होता है।

1. ड्रा गियर की तरह उपयोग होता है।
2. तथा बफिंग बल को स्थानान्तरित करता है



सी०बी०सी० के मुख्य पार्ट्स

- | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 1. कपलर बाडी | 2. नक्कल | 3. नक्कल थोवर |
| 4. नक्कल लॉक | 5. लॉक लिफ्ट एसैम्बली | 6. नक्कल पिन |
| 7. पिवट पिन कॉटर | 8. कपलर वियर प्लेट | |



सी0बी0सी0 के सही कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसके कल पुर्जों की गेजिंग की जाती है। इसके लिए प्रयोग किये जाने मुख्य गेज निम्न प्रकार है।

1. कन्टूर गेज 01
2. कन्टूर गेज 02
3. नक्कल नोज वियर
4. नक्कल स्ट्रेच गेज
5. सी0बीसी0 हाईट गेज

उपरोक्त गेज गो एण्ड नाट गो प्रकार के है अगर ये सही तरीके से फिट हो जाते है तो कम्पोनेन्ट खराब है और अगर ये गेज फिट नहीं होते है तो कम्पोनेन्ट सर्विसेबिल है।

गेजिंग विधि

1. कन्टूर गेज 01 :- कन्टूर न0 01 गेज को नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार प्रयोग करते हैं और यदि यह पास हो जाता है तो गैप बढ गया है इस परिस्थिति में नक्कल तथा नक्कल पिन और यदि सम्भव है तो उसका लॉक भी बदल देंगे। इस गेज की लम्बाई 135 MM होती है।



2. कन्टूर गेज 02 :- अब कन्टूर गेज 02 को नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार प्रयोग करते हैं और यदि यह पास नहीं होता है तो यह ठीक है। और यदि यह पास हो जाता है तो गार्ड आर्म फ़ैल गया है अतः अब कपलर को बदलना पड़ेगा। इस गेज की लम्बाई 130 MM होती है।



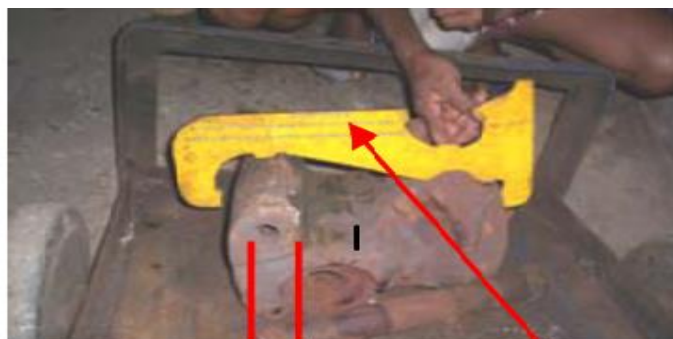
Correct method of gauging*Wrong practice of gauging*

3. नक्कल नोज वियर :- नक्कल की घिसावट देखने के लिए नक्कल नोज वियर गेज का प्रयोग किया जाता है इसको नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसके तीनो प्वाइंट अगर नक्कल नोज पर फिट बैठ जाते हैं तो नक्कल कण्डम हो गया है और इसको बदल देना चाहिए और यदि तीनो प्वाइंट फिट नहीं बैठते हैं तो नक्कल सर्विसेबिल है।



**Knuckle Nose Wear –
Limit: 9.5 mm for Replacement**

4. नक्कल स्ट्रेच गेज :- नक्कल के स्ट्रेच (फैलाव) को देखने के लिए नक्कल स्ट्रेच गेज का प्रयोग किया जाता है। इस गेज को नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसके चारो प्वाइंट अगर फिट बैठ गये हैं तो नक्कल स्ट्रेच हो गया है तब नक्कल को बदल देंगे और यदि गेज फिट नहीं नहीं बैठता तो नक्कल सर्विसेबिल है।



Nose of knuckle 18
mm when new

Use of knuckle
stretch gauge

सी०बीसी० हाईट गेज

सी०बीसी० हाईट गेज :- सी०बीसी० की हाईट चेक करने के लिए सी०बीसी० हाईट गेज का प्रयोग किया जाता है। इस गेज को नीचे प्रदर्शित चित्र के अनुसार प्रयोग करते हैं।

खाली वैगन की स्थिति में सी०बीसी० हाईट

अधिकतम 1105 मि०मी० तथा कम से कम 1090 मि०मी०

लोडेड वैगन की स्थिति में सी०बीसी० हाईट

कम से कम 1030 मि०मी०



समाप्त

ट्रेन पार्टिंग

किसी कारण से ट्रेन का दो या दो से अधिक भागो में, विभक्त हो जाना ट्रेन पार्टिंग कहलाता है।

ट्रेन पार्टिंग के कारण

- नक्कल के सिरों का खुलकर फैल जाना।
- सी0बी0सी0 कपलर बॉडी का फटना या टूट जाना।
- सी0बी0सी0 योक पिन का निकलकर गिर जाना।
- सी0बी0सी0 योक सपोर्ट प्लेट का निकलकर गिर जाना।
- सी0बी0सी0 हाइट में निर्धारित सीमा से अधिक अंतर।
- सी0बी0सी0 लॉक का अपनी सीट पर ठीक प्रकार से बैठा न होना।
- सी0बी0सी0 ऑपरेटिंग हैण्डिल का बँड होना या गिर जाना।
- गतिमान अवस्था में कपलिंग खुल जाना
- नक्कल की सही लॉकिंग न होना
- एन्टीक्रीप मैकेनिज्म का प्रभावी न होना।
- गार्ड आर्म का फैल जाना

सी0बी0सी के तकनीकी दोष

सही लॉकिंग न होना

कई बार कपलिंग करने पर में लॉक पूरा नहीं गिरता जिससे सी0बी0सी0 प्रापर लॉक नहीं होता और चलते चलते नक्कल खुल जाता है।

एण्टीक्रीप डिवाइस का निष्प्रभावी होना :—

एण्टीक्रीप डिवाइस का निष्प्रभावी होने पर लॉक प्रापर बैठने के बाद भी गतिमान अवस्था में जर्क आदि लगने के कारण खुल जाता है।

गतिमान अवस्था में आपरेटिंग्रं हैण्डिल आपरेट हो जाना :—

वियरिंग पीस स्पोटिंग ब्रैकेट आदि के टूट जाने से आपरेटिंग हैण्डिल गिर सकता है और गिट्टी आदि से टकराकर लॉक को उठा देता है जिससे नक्कल खुल जाता है।

एन्टी क्रीप किया विधि

1. सभी सी0बी0सी के लॉकिंग अरेन्जमेन्ट को एन्टी क्रीप बनाया गया है। यह गाड़ी चलने के दौरान स्वतः लॉक को ऊपर उठने से रोकता है। अतः ट्रेन पार्टिंग से बचाव होता है।
2. CBC कपलर में एन्टी-क्रीप, टागल और कपलर बाडी के मध्य प्रदान किया गया है।
3. यह टागल पर उभार की शकल में तथा कपलर बाडी में एक लग के रूप में होता हैं।
4. रास्ते में जब कभी झटके की वजह से लाक लिफ्ट असेम्बली उपर उठती है और लॉक को उपर की तरफ लिफ्ट करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में टागल लम्बवत ऊपर की ओर उठता है इसका एन्टी क्रीप कपलर बाडी के लग से टकरा जाता है। इस कारण से लॉक को आगे उठने से रोकता है।

कपलर टागल एन्टी क्रीप को जाँचने का तरीका

एक प्राइ बार को लाक व टेल सेल्फ के मध्य लगायें प्राइ बार को नीचे की ओर दबायें। तथा लाक व लाक होल के सामने की जगह में स्कू ड्राइवर को प्रवेश करके पीछे की ओर धकेलें।

यदि इस विधि से लाक उठ कर नक्कल को खोल देता है या नक्कल खुल जाता है तो इससे प्रकट होता है कि एन्टी क्रीप अप्रभावी है। अब लॉक लिफ्ट असैम्बली तथा लॉक को बदले।

यह जाँच पुनः दोहराये यदि नक्कल फिर से खुल जाता है तो कपलर बदल दें।



ट्रेन पार्टिंग रोकने के उपाय

- सुनिश्चित करे कि लॉक पूरी तरह गिर गया है।
- सुनिश्चित करे कि टागललॉक लिफ्टर और शैन्क के बीच एक इंच का गैप है।
- सुनिश्चित करे कि आपरेटिंग हैण्डिल का रोटेशनल लग वियरिंग पीस की सीटिंग में ठीक से बैठ गया है।
- दोनो सी0बी0सी हाइट में 75 मि0मी0 से अधिक का अन्तर नहीं है।
- बिना जर्क के ट्रेन स्टार्ट करें
- गति परिवर्तन यूनीफार्म रूप से करें।
- नाचिंग के पूर्व गाडी पूरी तरह से रिलीज होने की पूरी तसल्ली करे।

समाप्त

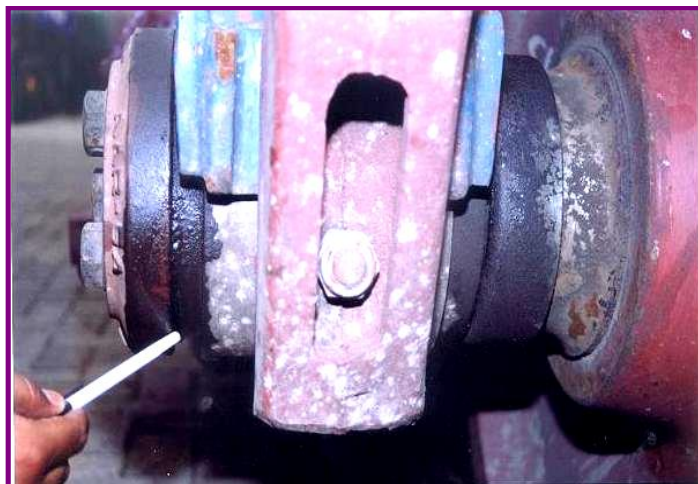
हॉट एक्सल

किसी भी कारण से एक्सल बॉक्स का एक निश्चित तापमान से अधिक गर्म होना हॉट एक्सल कहलाता है। हॉट एक्सल एका-एक न होने वाली प्रक्रिया है, यह एक उत्तरोत्तर होने वाला फेल्योर है। जब हॉट एक्सल होना होता है वह अपने अभिलक्षण देना शुरू कर देता है। यदि हमारे रोड साइड का स्टेशन स्टाफ सजग होता है, तो हॉट एक्सल को बुरी दशा में पहुँचने से पहले ही पहचाना जा सकता है।

हॉट एक्सल की पहचान:

- ❖ व्हील/बोगी पर ग्रीस छिटकने के निशान।
- ❖ ग्रीस जलने की गंध और धुएँ को दिन के समय में भी देखा जा सकता है।
- ❖ धातुओं के रगड़ने से सीटी की असामान्य ध्वनि को साफ सुना जा सकता है।
- ❖ एक्सल बॉक्स कवर क्षतिग्रस्त अथवा गायब होना।
- ❖ एक्सल बॉक्स में आग लग जाना या लपटे उठना।
- ❖ गर्म हुए धूँरे का एक्सल बॉक्स सुर्ख लाल रात्रि के समय दिखाई देना।
- ❖ व्हील घिसट के चलने से रोलर वियरिंग के टूट जाने का आभास होना।
- ❖ ग्रीस के जलने की गंध आना

ग्रीस लीक होने पर को तुरन्त कटवायें



हॉट एक्सल होने के निम्न कारण हो सकते हैं।

1. प्रयुक्त ग्रीस की गुणवत्ता खराब होना।
2. एक्ससल बॉक्स के फेस कवर का खुल जाना या गिर जाना।
3. जरनल तथा बियरिंग के इनर रेस के बीच अत्यधिक प्ले होना।
5. इनर रेस तथा आउटर रेस के बीच अत्यधिक प्ले होना।
6. एक्सल बॉक्स के अन्दर ग्रीस की अपर्याप्त मात्रा होना।
7. एक्सल बॉक्स के अन्दर बाहरी, पदार्थ जैसे—धूल, मिट्टी, बालू, धातुकण इत्यादि का प्रवेश।
8. ग्रीस सील का क्षतिग्रस्त होना।
9. बियरिंग के लॉकिंग प्रबन्ध का फेल होना।
10. प्लैट टायर के कारण बियरिंग पर पड़ने वाला आघात।
11. ब्रेक बाइडिंग के कारण उत्पन्न उष्मा का बियरिंग तथा एक्सल बॉक्स पर स्थानान्तरण।
12. डिब्बे का ओवर लोड होना।

हॉट एक्सल के बचाव के उपाय—

गाड़ी के रिसीविंग लाइन पर आगमन के तुरंत बाद एक्सल बॉक्स का तापमान जल्दी से देखा जाय, इसके लिए गाड़ी के दोनो ओर दो व्यक्ति अलग-अलग रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर लेकर पूरी गाड़ी को चेक करे। तापमान मापन की यह प्रक्रिया 5 से 10 मिनट के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए।

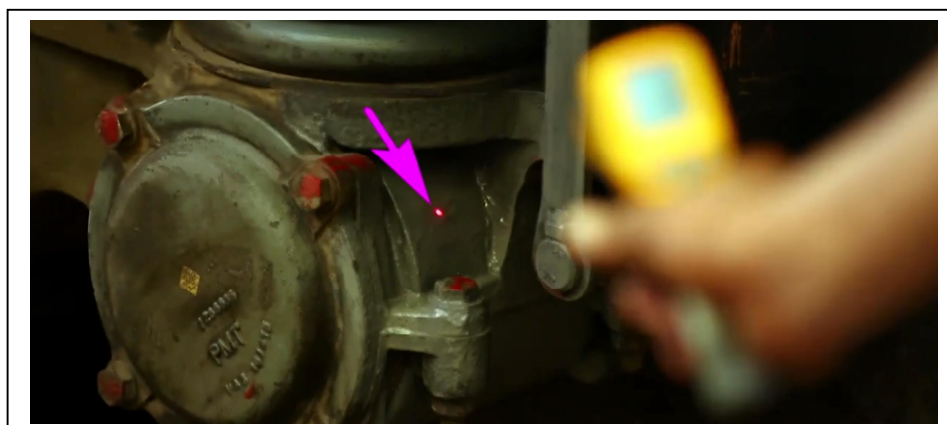
बियरिंग का तापमान लेजर गन या कान्टेक्ट लेस थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है।

विभिन्न प्रकार के वैगनो तथा कोचो के बियरिंग तापमानो को लेजर गन से मापने का तरीका।

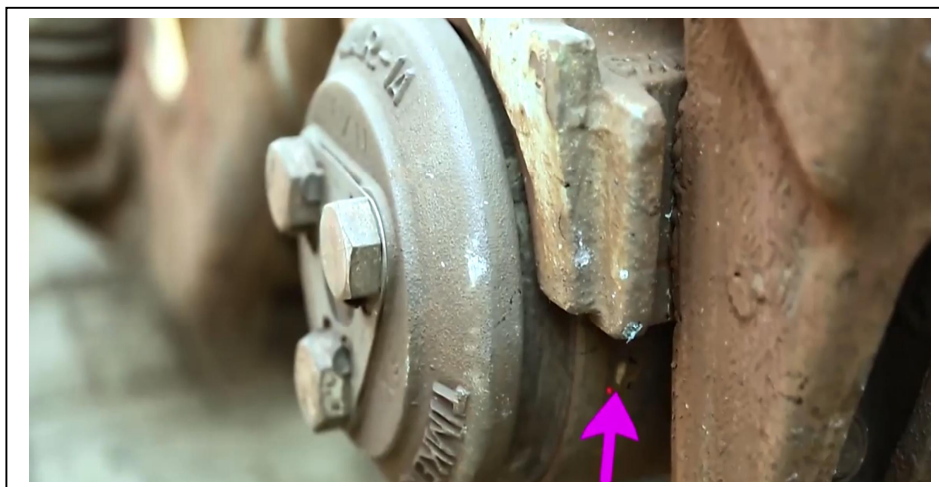
- ❖ आई0सी0एफ0 कोच में क्राऊन बोल्ट के नीचे और एक्सल बाक्स के ऊपर तापमान को मापें।



- ❖ एल0एच0बी0 कोच में कन्ट्रोल आर्म की लग बाली साइड में लग के बराबर में तापमान को मापें।



❖ वैगनों में एडाप्टर के नीचे आउटर कप पर तापमान को मापें।



हाट एक्सल रोकने के लिये किये जाने वाले उपाय

1. रोलिंग इन तथा रोलिंग आउट परीक्षण जरूर करें।
2. गाडी रुकने के बाद लेजर गन से हर बियरिंग का तापमान जल्द से जल्द मापकर नोट किया जाना चाहिए। जिससे बियरिंग ठण्डी न हो पाये।
3. किसी वैगन में बियरिंग के तापमानों में आपस में अन्तर पाया जाता है।
4. यदि किसी एक्सल में तापमान 65 से अधिक पाया जाता है तो उस स्थिति में निम्न प्रकार कार्यवाही करें।

❖ किसी वैगन के बियरिंग के तापमानों में 10 डिग्री सेल्सियस तक का अन्तर पाया जाता है तो वाहन आगे जाने के लिए सुरक्षित है।

❖ यदि ताप मान में 11 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का अन्तर पाया जाता है तो उसकी जानकारी अगले स्टेशन को दे जिससे वहाँ पर भी इसकी जाँच की जा सके।

❖ अगर 16 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक का अन्तर है तो वैगन अथवा कोच के साथ एस्कार्ट करें और रास्ते भर इसके तापमान की जाँच करते रहे।

- ❖ यदि 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अन्तर है तो वैगन सर्विस में न चलाये।
- ❖ यदि किसी वैगन का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो भी वैगन को सर्विस में न चलाए।

हाट एक्सल रोकने के लिए क्या करें

ये करें :-

- रोलिंग इन तथा रोलिंग आउट परीक्षण जरूर करें।
- वैल्विंग करते समय उचित स्थान पर अर्थ वायर का प्रयोग करें।
- आर0 ओ0 एच0 करते समय बियरिंग को घुमाकर देखे कि उसमें से कोई असाधारण आवाज तो नहीं आ रही है।
- जब भी बियरिंग खोले तो लाकिंग प्लेट हमेशा नई लगायें।
- आर0 ओ0 एच0 के समय सही स्पेशिफिकेशन के स्टड का इस्तेमाल करें।
- बियरिंग का तापमान लेजर गन से ही लें।
- व्हील हैंडलिंग के दौरान ध्यान दे कि बियरिंग सील सही रहे क्षतिग्रस्त न हो।

ये न करें :-

- वैल्विंग के दौरान रेल लाइन को अर्थ के रूप में इस्तेमाल न करें।
- वैगन के व्हील फ्लैट प्लेसेस का साइज 60 एम0 एम0 से अधिक होने पर न चलायें।
- एक्सल बाक्स या एडाप्टर को कैंट अवस्था में होने पर सर्विस में न चलायें।
- बियरिंग का एन्ड प्ले निर्धारित सीमा से अधिक होने पर न चलायें।

रोलिंग इन परीक्षण में निम्न बातों का ध्यान रखें।

- बियरिंग से ग्रीस ओजिंग अथवा ग्रीस का छिड़काव तो नहीं हो रहा है।
- एक्सल बाक्स फ्रंट कवर डेमेज तो नहीं है।
- बियरिंग का रंग भूरा या लाल तो नहीं है।
- ग्रीस के जलने की गंध तो नहीं आ रही है।
- बियरिंग से असाधारण आवाज तो नहीं आ रही है।

समाप्त